



Année 2024/2025

Méningites purulentes

K.CHARAOUI

I. Introduction

Les méningites bactériennes sont des infections très graves, il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. En l'absence de traitement précoce et efficace, l'évolution est fatale avec une mortalité élevée et des séquelles neurologiques graves. Leur diagnostic est évoqué devant un syndrome méningé fébrile, la ponction lombaire confirme le diagnostic. L'antibiothérapie est la base du traitement, elle doit cibler les germes responsables et avoir une bonne diffusion au niveau du système nerveux central.

II. Principales étiologies

Adulte et enfants ≥ 5 ans : Méningocoque (= *Neisseria meningitidis*), Pneumocoque (= *Streptococcus pneumoniae*) et *Listeria monocytogenes*

Nourrissons et enfants < 5 ans : Méningocoque, Pneumocoque et *Haemophilus influenzae*

Nouveau-né : Streptocoque B (= *Streptococcus agalactiae*), *Escherichia coli* et *Listeria monocytogenes*

III. Eléments d'orientation étiologique

- **Pour le pneumocoque :**
Antécédents : Traumatisme crânien, chirurgie de la base du crâne, antécédent de méningite, rhinorrhée claire chronique, immunodépression: infection VIH, splénectomie, myélome, alcoolisme...
Début brutal
Signes neurologiques fréquents : coma, convulsions, signes neurologiques de localisation
Infection voies aériennes supérieures
- **Pour le méningocoque :**
Saison froide, épidémie
Début brutal
Fréquence du purpura
Signes neurologiques de localisation plus rares
Terrain : déficit complément
- ***Haemophilus influenzae* :**
Age inférieur à 5 ans
Absence de vaccination
Présence d'une conjonctivite avec otite
- ***Listeria monocytogenes* :**

Age > 50 ans
Immunodépression, grossesse
Evolution progressive des signes cliniques
Tableau clinique de rhombencéphalite

IV. Résistance aux antibiotiques

La résistance aux antibiotiques est devenue un problème majeur de santé publique dans le monde.

Pour les pneumocoques, le pourcentage des souches de sensibilité diminuée à la pénicilline et l'amoxicilline est toujours élevé, supérieur à 20% pour la pénicilline et à 10% pour l'amoxicilline.

Pour *Neisseria meningitidis*, des souches de sensibilité diminuée à la pénicilline et l'amoxicilline sont fréquemment isolées partout dans le monde. En Algérie, ce taux de résistance n'est pas élevé.

Pour *Haemophilus influenzae*, il y a une augmentation des résistances à la pénicilline et l'amoxicilline par production de pénicillinase.

De ce fait, les céphalosporines de troisième génération sont les antibiotiques validés dans le traitement probabiliste des méningites purulentes car ils sont toujours actifs sur les germes responsables des méningites purulentes.

Cas particulier pour *Listeria monocytogene* qui est résistante naturellement aux céphalosporines de troisième génération mais elle reste toujours sensible à l'amoxicilline et la gentamycine.

V. Etude clinique : Forme typique

1. Signes fonctionnels :

Le début est brutal, marqué par des céphalées violentes, diffuses en casque, rebelles au traitement antalgique et des vomissements faciles en jet avec photophobie. La constipation est un signe inconstant.

2. Signes physiques :

La raideur méningée : objectivée par l'examen clinique du malade

A l'inspection, le malade a une attitude en chien de fusil.

Rechercher la raideur de la nuque à la flexion et non lors des mouvements de rotation, la flexion active ou passive du rachis cervical est douloureuse et /ou impossible.

Signe de Kernig : Impossibilité de fléchir les cuisses sans fléchir les genoux

Signe de Brudzinski : Flexion de la nuque entraîne la flexion involontaire des membres inférieurs Ou l'élévation d'un membre inférieur tendu entraîne une flexion du membre controlatéral s'il était en extension ou une extension de celui-ci (s'il était en flexion)

Hyperesthésie cutanée

Parfois des troubles vasomoteurs (raie Méningitique de trousseau).

3. Signes généraux :

Fièvre, frissons, altération de l'état général

Devant tout syndrome méningé fébrile, il faut systématiquement rechercher les signes de gravité:

- Purpura extensif
- Altération de l'état de conscience
- Signes de localisation neurologique
- Signes de souffrance du tronc cérébral
- Convulsions
- Instabilité hémodynamique ou respiratoire
- Signes d'engagement cérébral

4. Cas particuliers de diagnostic difficile

- **Nourrisson 3 mois à 2 ans** : agitation, somnolence, fixité du regard, refus d'alimentation, Cris incessants, plaintifs, Hypotonie ou raideur, bombement de la fontanelle en dehors des cris, vomissement. Les convulsions, l'altération de l'état de conscience et plafonnement du regard sont des signes tardifs.
- **Nouveau-né** : Fièvre ou hypothermie, refus de boire, prostration, détresse respiratoire, ictère, convulsion, Syndrome hémorragique
- **Formes fruste** : tableau clinique de migraine ou de sinusite
- **Formes atténuées** par la prise de traitement antalgique
- **Formes d'emblée grave** : purpura fébrile, convulsion fébrile, coma fébrile, signes neurologiques de localisation évoluant dans un climat fébrile
- **Formes avec céphalées fébriles isolées** sans raideur méningée, ni trouble de la conscience ni convulsions ni signe neurologique de localisation, la ponction lombaire doit être discutée et pratiquée au moindre doute.
- **Diagnostic difficile chez certains terrains** tels que les opérés récents, les malades de la réanimation sous ventilation mécanique, les malades présentant une pathologie psychiatrique.

5. Formes cliniques selon le germe en cause

- **Méningite à méningocoque ou méningite cérébro-spinale** : due à *Neisseria meningitidis*, c'est un diplocoque Gram négatif, se rencontre à tout âge, avec évolution sporadique ou épidémique (écoles, internats) surtout en saison hivernale, la porte d'entrée est rhino-pharyngée, le début est souvent brutal, le syndrome méningé est franc associé parfois à des arthralgies. Les signes neurologiques de localisation sont rares. L'évolution est favorable sous traitement précoce. Le purpura est un élément caractéristique du méningocoque, son extension est un signe d'extrême gravité avec une mortalité précoce dans 10 à 15% des cas.
- **Méningite à pneumocoque** : due à *Streptococcus pneumoniae*, c'est un cocci Gram positif, la méningite à pneumocoque peut se voir à tout âge, survient souvent sur terrain particulier, une porte d'entrée ORL et une brèche ostéoméningée doivent être

systématiquement recherchées. Cliniquement, le syndrome méningé est souvent présent associé parfois à des signes neurologiques de localisation. un purpura peut être présent dans les méningites à pneumocoque, les formes comateuses sont fréquentes et sont de mauvais pronostic. La mortalité est de 30% surtout si signes neurologiques présents.

- **Méningite à *Haemophilus influenzae*** : c'est un bacille Gram négatif, Presque exclusivement chez l'enfant de 3mois à 5ans, surtout le nourrisson, devient de plus en plus rare depuis la généralisation de la vaccination. La méningite à *Haemophilus influenzae* peut se voir chez l'adulte immunodéprimé. Le début est plus progressif, peut être masqué par une infection ORL. L'évolution est plus lente. Les convulsions sont fréquentes.
- **Méningite à *Listeria monocytogenes*** : bacille Gram positif, survient surtout chez le sujet âgé de plus de 50 ans, immunodéprimé ou chez la femme enceinte. Le début est progressif. Le tableau clinique typique est celui d'une Rhombencéphalite avec atteinte du tronc cérébral par paralysie d'un ou plusieurs nerfs crâniens. L'évolution est favorable sous traitement mais les formes avec paralysies des nerfs crâniens et comateuses sont de mauvais pronostic surtout si terrain immunodéprimé.
- **Méningite à bacilles Gram négatif** : il peut s'agir de méningite primitive à *E.coli* du sujet âgé (la porte d'entrée est urinaire ou digestive) ou de méningites secondaires post-traumatiques, iatrogènes (neurochirurgie, après ponction lombaire ou rachianesthésie), les germes responsables sont multi résistants, le pronostic est mauvais et la mortalité supérieure à 50%.
- **Méningites à staphylocoque** : localisation secondaire d'une bactériémie ou d'une endocardite à staphylocoque. Souvent en post –opératoire : neurochirurgie ou ORL.

VI. Diagnostic positif

1. La ponction lombaire

Le diagnostic positif et étiologique d'une méningite purulente repose sur l'examen microbiologique du liquide cébrospinal (LCS). La mise en évidence de la bactérie en culture reste la méthode de référence. La suspicion clinique de méningite bactérienne impose la pratique d'une ponction lombaire le plus tôt possible dans l'heure qui suit l'admission du malade avant toute antibiothérapie afin de décider d'un traitement probabiliste précoce et l'adapter après les résultats microbiologiques.

Contre-indications de la ponction lombaire :

- **Contre-indications de nature neurologique qui imposent la réalisation d'un scanner cérébral avant la ponction lombaire :**
 - i. **Signes évoquant un processus expansif intracérébral:**
 - ✓ **Signes de localisation** : déficit moteur (paralysie du membre supérieur et/ou inférieur, paralysie oculo-motrice...), déficit sensitif d'un hémicorps, syndrome cérébelleux, aphasie...
 - ✓ **Crises d'épilepsies focales et récentes**
 - ii. **Signes d'engagement cérébral:**

Troubles de la vigilance **ET** un ou plus des éléments suivants :
Anomalies pupillaires
Dysautonomie
Crises toniques postérieures,
Aréactivité
Réaction de décortication ou de décérébration

iii. Crises convulsives persistantes : crises épileptiques motrices généralisées persistantes empêchant la réalisation de la ponction lombaire

Après la réalisation du scanner cérébral, la ponction lombaire sera pratiquée si les résultats du scanner ne contre-indiquent pas la ponction lombaire.

- **Contre-indications de nature non neurologique**

Infection cutanée étendue du site
Instabilité hémodynamique ou respiratoire
Troubles de l'hémostase connus (coagulopathie dont hémophilie, plaquettes inférieures à 50 000/mm³)
Traitement anticoagulant à dose efficace (héparine, AVK ou anticoagulants oraux directs)
Saignements spontanés évoquant une CIVD

L'impossibilité de pratiquer une ponction lombaire immédiate impose l'administration d'une antibiothérapie probabiliste et de dexaméthasone qui doit être précédée par le prélèvement d'au moins une paire d'hémocultures. La ponction lombaire sera réalisée dès que possible après correction des anomalies et levée de la contre-indication.

En l'absence de contre-indications de la ponction lombaire, le LCS doit être recueilli dans 4 tubes stériles pour analyse biochimique, microbiologique, cytologique et pour recherche bactérienne par biologie moléculaire (minimum 10 gouttes par tube soit au total 40-100 gouttes ou 2-5 ml). Les résultats doivent être communiqués à l'équipe en charge du patient dans l'heure qui suit la ponction lombaire.

Un LCS normal est limpide, eau de roche, dépourvu de cellules, moins de 5 cellules / mm³, la glycorachie s'interprète en fonction de la glycémie qui doit être prélevée au même moment que la ponction lombaire, sa valeur normale est égale au 2/3(66%) de celle de la glycémie concomitante. La valeur normale de la protéinorachie est de 0,3- 0,4 g/l.

Caractéristiques du LCS dans les méningites purulentes :

- ✓ Aspect macroscopique louche, trouble ou purulent (eau de riz) mais il peut être macroscopiquement clair et seul l'examen microbiologique permet de faire le diagnostic.
- ✓ L'examen cytologique comporte le comptage des leucocytes, un aspect trouble du LCS correspond à une réaction cellulaire d'au moins 200 leucocytes/mm³ à prédominance de polynucléaires neutrophiles plus ou moins altérés, le taux des éléments cellulaires est souvent supérieur à 1000/mm³

- ✓ L'examen microbiologique après coloration de Gram est rapide et permet d'orienter le diagnostic à l'examen direct (présence de cocci ou bacille Gram positif ou négatif)
- ✓ Si examen direct positif : Antibiotogramme fait directement sur LCS
- ✓ Si examen direct négatif et suspicion de méningite bactérienne : détection d'antigènes solubles du pneumocoque sur LCS, PCR sur LCS pour détection de méningocoque, pneumocoque et de Listeria si facteurs de risque
- ✓ La mise en culture du LCS est systématique, sa positivité affirme le diagnostic et permet d'identifier la bactérie responsable et de déterminer sa sensibilité aux antibiotiques
- ✓ Examens biochimiques du LCS : Glycorachie basse inférieure à 40% de la glycémie concomitante, Protéïnorachie élevée supérieure à 0,5g/l et Lactates élevés supérieurs à 3,8mmol/l

2. Autres examens microbiologiques

PCR méningocoque sur sang (si forte suspicion)
 Biopsie cutanée si purpura : PCR méningocoque, examen direct, culture
 Au moins une paire d'hémocultures
 Prélèvement au niveau de la porte d'entrée si elle existe (ORL)

3. Autres examens biologiques

Procalcitonine sérique (si < 0,25 ng/ml, méningite bactérienne très peu probable)
 Autres examens pour évaluer le retentissement de l'infection ou rechercher un terrain tels que glycémie, ionogramme sanguin, FNS, bilan rénal...

VII. Traitement antibiotique

La mise en route de l'antibiothérapie est une urgence absolue
Dans l'heure qui suit l'arrivée à l'hôpital
Au plus tard dans les 3 heures

L'antibiothérapie doit être instaurée avant la ponction lombaire (après deux hémocultures) dans les 2 situations suivantes:

- 1) **Purpura fulminans** : En dehors de l'hôpital, tout malade présentant des signes infectieux avec présence d'un purpura comportant au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de diamètre $\geq 3\text{mm}$ doit **immédiatement recevoir une première dose d'un antibiotique approprié aux infections à méningocoque par voie IV sinon IM et transféré en urgence à l'hôpital**
- 2) **Si forte suspicion de méningite bactérienne et prise en charge hospitalière ne pouvant pas être réalisée dans les 90 minutes OU Contre-indication à la réalisation de la ponction lombaire**

1. Traitement antibiotique probabiliste de première intention

Le traitement antibiotique doit être actif sur les germes supposés responsables de méningites, avoir de bonnes concentrations dans le LCS, l'administration se fait toujours par voie

intraveineuse, à doses élevée, probabiliste dans un premier temps puis adaptée après les résultats microbiologiques.

Antibiotiques indiquées dans le traitement des méningites purulentes

Amoxicilline 200mg/kg/j

Céphalosporine 3^{ème} génération: Céfotaxime 200-300mg/kg/j ou Ceftriaxone 75-100mg/kg/j

Autres antibiotiques : vancomycine, gentamycine, cotrimoxazole, rifampicine

Indications du traitement antibiotique

- **Si examen direct et PCR négatifs** : En attendant les résultats de la culture du LCS, mettre le patient sous Céfotaxime 300mg/kg/j OU Ceftriaxone 100 mg/kg/j

Si arguments pour *Listeria monocytogenes* associer Amoxicilline 200mg/kg/j + gentamycine 3-5 mg /kg/j

Si allergie vraie aux Bétalactamines : vancomycine + rifampicine associées à

Triméthoprime-sulfaméthoxazole si arguments pour listeria

Adapter ce traitement probabiliste après les résultats microbiologiques et antibiogramme

- **Si examen direct du LCS positif (c'est-à-dire présence de germe à l'examen direct mais culture et identification en cours)**

Cocci Gram + (pneumocoque) Céfotaxime 300mg/kg/jour ou Ceftriaxone 100mg/kg/jour

Si allergie vraie aux Bétalactamines : vancomycine + rifampicine

Cocci Gram – (méningocoque) Amoxicilline 200 mg/kg/jour

Si allergie vraie aux Bétalactamines : ciprofloxacine OU rifampicine

Bacille Gram – (H influenzae) Céfotaxime 200 mg/kg/jour ou Ceftriaxone 75mg/kg/jour

Si allergie vraie aux Bétalactamines : ciprofloxacine

Bacille Gram + (listeria) Amoxicilline 200 mg/kg/jour + Gentamycine 5mg/kg/jour

Si allergie vraie aux Bétalactamines : Triméthoprime-sulfaméthoxazole

Bacille Gram – (E.coli) Céfotaxime 300mg/kg/jour ou Ceftriaxone 75mg/kg/jour

- **Après documentation microbiologique**

Adapter l'antibiothérapie selon les résultats microbiologiques (culture et antibiogramme), si pneumocoque sensible, désescalade à l'amoxicilline ou diminuer les doses de céphalosporines de 3^{ème} génération (Céfotaxime 200mg/kg/j ou Ceftriaxone 75mg/kg/j)

- **Durées de traitement antibiotique**

Pneumocoque 10 jours si évolution favorable à 48h et CMI C3G $\leq 0,5$ mg/l, sinon 14 jours

Méningocoque 4 jours si évolution favorable à 48h, sinon 7 jours

Listéria Amoxicilline 21 jours, Gentamycine 5 jours

Streptocoque B 14-21 jours

E. coli 21 jours

Haemophilus influenzae 7 jours

Méningite bactérienne non documentée d'évolution favorable : poursuite de l'antibiothérapie jusqu'au 14ème jour

VIII. Corticothérapie

La dexaméthasone doit être injectée de façon concomitante à la 1ère injection d'antibiotique si :

- Examen direct positif évoquant un pneumocoque quel que soit l'âge
- Méningocoque chez l'adulte
- *Haemophilus influenzae* chez l'enfant et le nourrisson
- Examen direct négatif mais aspect trouble du LCS ou autres données permettant de retenir le diagnostic de méningite bactérienne chez l'adulte et chez le nourrisson de 3 à 12 mois
- Contre-indication à la PL

La dose initiale chez l'adulte est de 10 mg (chez l'enfant de 0,15 mg/kg) et cette dose est répétée toutes les 6 h pendant 4 j

En cas d'oubli, la dexaméthasone peut être administrée jusqu'à 12 h après la première dose d'antibiotique

La dexaméthasone n'est pas recommandée chez l'immunodéprimé et en cas de listériose

IX. Traitement symptomatique

Hydratation et correction des troubles hydroélectrolytique

Traitement antipyrétique si fièvre mal tolérée ou convulsions

Traitement des crises convulsives

Traitement de l'hypertension intracrânienne et de l'œdème cérébral

X. Surveillance

Température

Signes neurologiques : céphalées, l'état de conscience, aggravation ou apparition de signes neurologiques de localisation ou de convulsions

TDM ou IRM cérébrale, non systématique, indiquée si survenue de nouveaux signes neurologiques ou persistance de fièvre ou bilan étiologique (brèche ostéoméningée ou otomastoidite)

Traitement de la porte d'entrée (ORL)

Pas de PL de contrôle, sauf évolution défavorable

Suivi pendant 12 mois pour évaluer la fonction auditive et détecter les complications tardives (séquelles neurologiques, cognitives et psychologiques)

XI. Prévention

Déclaration obligatoire de toutes les méningites purulentes

Méningocoque

Chimio prophylaxie de l'entourage / spiramycine ou rifampicine

Vaccination

Haemophilus influenzae

Chimio prophylaxie de l'entourage

Vaccination

Pneumocoque

Traitement des infections ORL et des brèches ostéoméningées

Vaccination